

Matemáticas Actuariales II

Semestre 2026-2

Tarea 5: Tema 2. STATUS DE ÚLTIMO SUPERVIVIENTE Y STATUS GENERAL



Profesor: Mario Arriaga Parra



Ayudantes: Rodrigo De Jesús Saynes & Mauricio Silva Lopez

Instrucciones de Entrega:

La tarea debe resolverse **estrictamente a mano**. Se permite el uso de cuaderno, hojas blancas o tableta digital. Escanee o exporte su desarrollo a un archivo **PDF legible** y cárguelo en la plataforma antes de la fecha límite.

[20 pts]

Problema 1

- Describe y expresa con fórmulas los siguientes valores actuariales, utilizando la notación de las probabilidades que corresponden a la vigencia o desaparición de status de último superviviente.

a)

$$A_{\overline{25:30:10}|}$$

VPA de un seguro unitario emitido para dos personas de 25 y 30 años. La suma asegurada se pagará al final del año en que ocurra la segunda muerte, condicionado a que dicha última muerte ocurra dentro de los primeros 10 años. Si al menos uno sobrevive más de 10 años, el seguro se cancela y no hay pago.

$$\sum_{k=0}^9 V^{k+1} {}_k|q_{\overline{25:30}}$$

b)

$${}_5|A_{\overline{50:55}}$$

VPA de un seguro unitario emitido para dos personas de 50 y 55 años, con un período de diferimiento de 5 años. La suma asegurada se pagará al final del año de la última muerte, siempre y cuando ésta ocurra **después** de transcurridos los primeros 5 años. Si ambos fallecen en los primeros 5 años, no hay pago.

$$\sum_{k=5}^{\infty} V^{k+1} {}_k|q_{\overline{50:55}}$$

c)

$$A_{\overline{30:35:40:45}}$$

VPA de un seguro unitario pagadero al final del año en que desaparezca el status formado por cuatro personas de 30, 35, 40 y 45 años. El status estará vigente mientras al menos uno de

ellos esté con vida, por lo que el pago se realizará al final del año en el que ocurra la cuarta (última) muerte.

$$\sum_{k=0}^{\infty} V^{k+1} {}_k|q_{\overline{30:35:40:45}}$$

d)

$${}_{10|}\ddot{a}_{\overline{40:45}}$$

VPA de una anualidad unitaria anticipada para dos personas de 40 y 45 años, diferida por 10 años. Los pagos comenzarán al inicio del año 11 (tiempo $k = 10$), siempre y cuando al menos uno de los dos componentes siga con vida en ese momento, y continuarán mientras el status permanezca vigente.

$$\sum_{k=10}^{\infty} V^k {}_kP_{\overline{40:45}}$$

e)

$$a_{\overline{60:65:70}}$$

VPA de una anualidad unitaria vencida para tres personas de 60, 65 y 70 años. Se pagará una unidad al final de cada año mientras al menos uno de los tres componentes permanezca con vida, cesando los pagos al momento de la tercera muerte.

$$\sum_{k=1}^{\infty} V^k {}_kP_{\overline{60:65:70}}$$

f)

$${}_{15}P_{\overline{50:55}}$$

Prima anual pagadera durante 15 años, sujetas a la vigencia del status $\overline{(50 : 55)}$ durante ese periodo, para adquirir un seguro unitario al final del año en el que desaparezca el status $\overline{(50 : 55)}$.

$${}_{15}P_{\overline{50:55}} = \frac{A_{\overline{50:55}}}{\ddot{a}_{\overline{50:55:15|}}}$$

g)

$$P = \frac{A_{\overline{40:45}}}{\ddot{a}_{\overline{40:45}}}$$

Prima anual pagadera durante la vigencia del status de vidas conjuntas $\overline{(40 : 45)}$ para adquirir un seguro unitario pagadero al final del año en el que desaparezca el status $\overline{(40 : 45)}$. En este caso las primas son pagaderas mientras los dos componentes estén con vida; al ocurrir la primera muerte se dejan de pagar las primas P . La suma asegurada se pagará al final del año en el que ocurra la segunda muerte.

$$P = \frac{A_{\overline{40:45}}}{\ddot{a}_{\overline{40:45}}}$$

[20 pts]

Problema 2

2. Expandir las siguientes probabilidades:

Nota: Los primeros 2 incisos conforme a la fórmula del inciso c) del párrafo 2.18, los incisos c) y d) conforme a la fórmula del inciso b) del párrafo 2.21 y los incisos e) y f) conforme la fórmula del inciso b) del párrafo 2.24.

$$a) \ 5q_{\overline{30:40}} = (5q_{30} + 5q_{40}) - 5q_{30:40}$$

$$b) \ 10q_{\overline{25:35:45}} = (10q_{25} + 10q_{35} + 10q_{45}) - (10q_{25:35} + 10q_{25:45} + 10q_{35:45}) + 10q_{25:35:45}$$

$$c) \ 15p_{\overline{50:60}} = (15p_{50} + 15p_{60}) - 15p_{50:60}$$

$$d) \ 20p_{\overline{30:40:50}} = (20p_{30} + 20p_{40} + 20p_{50}) - (20p_{30:40} + 20p_{30:50} + 20p_{40:50}) + 20p_{30:40:50}$$

$$e) \ 5|q_{\overline{45:55}} = (5|q_{45} + 5|q_{55}) - 5|q_{45:55}$$

$$f) \ 10|q_{\overline{20:30:40}} = (10|q_{20} + 10|q_{30} + 10|q_{40}) - (10|q_{20:30} + 10|q_{20:40} + 10|q_{30:40}) + 10|q_{20:30:40}$$

Problema 3

3. Responde de acuerdo al ejemplo 2.29)

Considere el siguiente VPA:

$$VPA = (100)A_{30:35} + (200)A_{\overline{35:40}} + (300)A_{\overline{40:45:20}}^1 + (400)A_{(30:45):\overline{15}}^1 + (500)A_{\overline{30:40:45}}$$

Si se sabe que:

- a) (30) falleció en el año 5
- b) (45) falleció en el año 12
- c) (40) falleció en el año 18
- d) (35) falleció en el año 22

Responda las siguientes preguntas:

- a) Indicar la cantidad que se pagó de suma asegurada al ocurrir cada fallecimiento.
- b) Dar la expresión para la reserva al final del octavo año, en términos de funciones de vida única y de vidas conjuntas (tomar en cuenta la información del año de fallecimiento de cada componente).
- c) Dar una expresión para la reserva al final del año 15, en términos de funciones de vida única y de vidas conjuntas (tomar en cuenta la información del año de fallecimiento de cada componente).

Suma asegurada al ocurrir cada fallecimiento

Fallecimiento de	$(100)A_{30:35}$	$(200)A_{\overline{35:40}}$	$(300)A_{\overline{40:45:20}}^1$	$(400)A_{(30:45):\overline{15}}^1$	$(500)A_{\overline{30:40:45}}$	Suma
(30), año 5	100	0	0	400	0	500
(45), año 12	0	0	0	0	0	0
(40), año 18	0	0	300	0	500	800
(35), año 22	0	200	0	0	0	200

Reserva al final del octavo año ($k = 8$)

VPA original (en $k = 0$)	Reserva en $k = 8$
$(100)A_{30:35}$	0
$(200)A_{\overline{35:40}}$	$(200)A_{\overline{43:48}}$
$(300)A_{\overline{40:45:20}}^1$	$(300)A_{\overline{48:53:12}}^1$
$(400)A_{(30:45):\overline{15}}^1$	0
$(500)A_{\overline{30:40:45}}$	$(500)A_{\overline{48:53}}$

$${}_8V = (200)A_{\overline{43:48}} + (300)A_{\overline{48:53:12}}^1 + (500)A_{\overline{48:53}}$$

Reserva al final del año 15 ($k = 15$)

VPA original (en $k = 0$)	Reserva en $k = 15$
$(200)A_{\overline{35:40}}$	$(200)A_{\overline{50:55}}$
$(300)A_{\overline{40:45:20}}^1$	$(300)A_{\overline{55:5}}^1$
$(500)A_{\overline{30:40:45}}$	$(500)A_{55}$
Resto de las pólizas	0

$${}_{15}V = (200)A_{\overline{50:55}} + (300)A_{\overline{55:5}|}^1 + (500)A_{55}$$

[20 pts]

Problema 4

4. Desglosa las siguientes fórmulas para valores actuariales de último superviviente:

a)

$$\begin{aligned} {}_5|A_{\overline{30:40}} &= \sum_{k=5}^{\infty} V^{k+1} {}_k|q_{\overline{30:40}} = \sum_{k=5}^{\infty} V^{k+1} [(k|q_{30} + k|q_{40}) - k|q_{30:40}] \\ &= ({}_5|A_{30} + {}_5|A_{40}) - {}_5|A_{30:40} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} A_{\overline{(20:30:40):10}|}^1 &= \sum_{k=0}^9 v^{k+1} {}_k|q_{\overline{20:30:40}} \\ &= \sum_{k=0}^9 v^{k+1} [(k|q_{20} + k|q_{30} + k|q_{40}) - (k|q_{\overline{20:30}} + k|q_{\overline{20:40}} + k|q_{\overline{30:40}}) + k|q_{\overline{20:30:40}}] \\ &= (A_{\overline{20:10}|}^1 + A_{\overline{30:10}|}^1 + A_{\overline{40:10}|}^1) \\ &\quad - (A_{\overline{20:30:10}|}^1 + A_{\overline{20:40:10}|}^1 + A_{\overline{30:40:10}|}^1) \\ &\quad + A_{\overline{20:30:40:10}|}^1 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{\overline{55:65:15}|} &= \sum_{k=0}^{14} v^k {}_k|p_{\overline{55:65}} = \sum_{k=0}^{14} v^k [(k|p_{55} + k|p_{65}) - k|p_{55:65}] \\ &= (\ddot{a}_{\overline{55:15}|} + \ddot{a}_{\overline{65:15}|}) - \ddot{a}_{\overline{55:65:15}|} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} (IA)_{\overline{35:45}} &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)v^{k+1} {}_k|q_{\overline{35:45}} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)v^{k+1} [(k|q_{35} + k|q_{45}) - k|q_{35:45}] \\ &= ((IA)_{35} + (IA)_{45}) - (IA)_{\overline{35:45}} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} {}_{10}|\ddot{a}_{\overline{30:40:50}} &= \sum_{k=10}^{\infty} v^k {}_k|p_{\overline{30:40:50}} = \sum_{k=10}^{\infty} v^k [(k|p_{30} + k|p_{40} + k|p_{50}) - (k|p_{30:40} + k|p_{30:50} + k|p_{40:50}) + k|p_{30:40:50}] \\ &= ({}_{10}|\ddot{a}_{30} + {}_{10}|\ddot{a}_{40} + {}_{10}|\ddot{a}_{50}) - ({}_{10}|\ddot{a}_{30:40} + {}_{10}|\ddot{a}_{30:50} + {}_{10}|\ddot{a}_{40:50}) + {}_{10}|\ddot{a}_{30:40:50} \end{aligned}$$

[15 pts]

Problema 5

5. //A mano// Con la siguiente tabla calcula los siguientes incisos:

x	95	96	97	98	99
q_x	0.14	0.32	0.23	0.45	1

- ${}_1p_{\overline{95:96}} = {}_1p_{95} + {}_1p_{96} - {}_1p_{95:96} = 0,9552$
- ${}_1q_{\overline{96:97}} = {}_1q_{96} \cdot {}_1q_{97} = 0,0736$
- ${}_2p_{\overline{96:97}} = {}_2p_{96} + {}_2p_{97} - {}_2p_{96:97} = 0,7253554$
- ${}_1|q_{\overline{95:96}} = ({}_1p_{95} + {}_1p_{96} - {}_1p_{95:96}) - ({}_2p_{95} + {}_2p_{96} - {}_2p_{95:96}) = 0,15300128$
- ${}_2q_{\overline{95:96}} = {}_2q_{95} \cdot {}_2q_{96} = 0,19780128$
- ${}_2q_{\overline{97:98}} = {}_2q_{97} \cdot {}_2q_{98} = 0,5765$
- ${}_2|q_{\overline{97:98}} = ({}_2p_{97} + {}_2p_{98} - {}_2p_{97:98}) - ({}_3p_{97} + {}_3p_{98} - {}_3p_{97:98}) = 0,4235$